

Ficha 3

Configuração de Topologia de Rede no GNS3

Trabalho Elaborado por:

Diogo Fernando Águia Costa (8240696@estg.ipp.pt)

Curso de:

LSIRC - Licenciatura Em Segurança Informática Em Redes De Computadores

Disciplina de:

PPR - Projeção e Planeamento de Redes

Docentes:

João Magalhães (jpm@estg.ipp.pt)

Hélio Sousa (hcs@estg.ipp.pt)

Felgueiras, 25 de março de 2026

Conteúdo

1	Exercício 1	4
1.1	Introdução	4
1.2	Enunciado	4
1.2.1	Introdução	4
1.2.2	Configuração da Rede	5
2	Exercício 2	9
2.1	Enunciado	9
2.2	Desenvolvimento	9
2.3	Conclusão	10

Lista de Figuras

1.1	Topologia base da rede com dois <i>routers</i> e dois <i>hosts</i>	5
1.2	Ligação física entre os <i>routers</i> através de interfaces série.	5
1.3	Configuração do endereço IP na interface Serial 1/0 do Router 1.	5
1.4	Configuração do endereço IP na interface Serial 2/0 do Router 2.	6
1.5	Configuração de IP e <i>gateway</i> no Host 1.	6
1.6	Configuração de IP e <i>gateway</i> no Host 2.	6
1.7	Configuração da interface FastEthernet no Router 1 (Gateway do H1).	6
1.8	Configuração da interface FastEthernet no Router 2 (Gateway do H2).	7
1.9	Configuração da rota estática no Router 1.	7
1.10	Configuração da rota estática no Router 2.	7
1.11	Teste de conectividade (<i>ping</i>) do Host 1 para o Host 2, evidenciando as falhas iniciais. . .	7
1.12	Teste de conectividade subsequente, demonstrando sucesso total na comunicação.	8
2.1	Topologia da rede com a integração das duas máquinas virtuais.	9
2.2	Configuração de IP e <i>gateway</i> na primeira máquina virtual (PC1).	10
2.3	Configuração de IP e <i>gateway</i> na segunda máquina virtual (PC2).	10
2.4	Teste de conectividade efetuado a partir da primeira máquina virtual (Cliente).	10
2.5	Teste de conectividade efetuado a partir da segunda máquina virtual (Servidor).	10

Exercício 1

1.1 Introdução

Nesta ficha, iremos utilizar a ferramenta GNS3. Esta aplicação permite criar, configurar e testar redes complexas de forma virtual. É amplamente utilizada para o estudo e teste de configurações de equipamentos de rede, como *routers* e *switches*, sem a necessidade de *hardware* físico.

1.2 Enunciado

Configurar uma topologia básica de rede com dois *routers* e dois *hosts*, permitindo que os *hosts* comuniquem entre si.

1.2.1 Introdução

Neste exercício, será criada uma topologia utilizando dois *routers* e dois *hosts*. O objetivo principal é estabelecer a comunicação entre os dois *hosts*, mesmo estando em redes distintas, através de rotas estáticas configuradas nos *routers*.

Para o efeito, os *routers* são interligados através de uma ligação série, e cada *host* é conectado ao respetivo *router* através de uma interface *Ethernet*. As interfaces dos *routers* serão configuradas com endereços IP na mesma sub-rede para garantir a conectividade entre eles. Por sua vez, os *hosts* estarão em sub-redes diferentes, exigindo a configuração de rotas estáticas nos *routers* para permitir o encaminhamento de pacotes e a comunicação entre as máquinas.

No final do exercício, será testada a conectividade entre ambos os *hosts* recorrendo ao comando `ping`, assegurando assim que a configuração foi efetuada corretamente e que os pacotes estão a ser encaminhados conforme o esperado.

1.2.2 Configuração da Rede

Passos de Configuração

1. Crie uma topologia no GNS3 e adicione dois *routers* (por exemplo, Cisco c7200) e dois *hosts*.

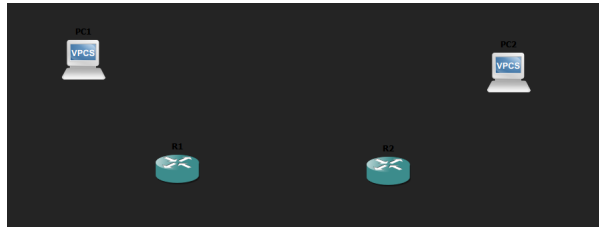


Figura 1.1: Topologia base da rede com dois *routers* e dois *hosts*.

Esta será a topologia base a utilizar durante o exercício, composta apenas pelos equipamentos referidos.

2. Conecte o Router 1 (R1) e o Router 2 (R2) utilizando um cabo série (por exemplo, *SmartSerial*) entre as interfaces série do Router 1 (por exemplo, *s1/0*) e do Router 2 (por exemplo, *s2/0*).

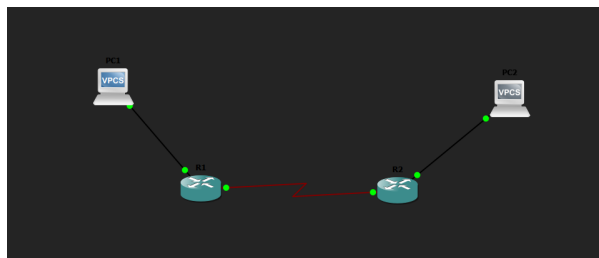


Figura 1.2: Ligação física entre os *routers* através de interfaces série.

Os *routers* encontram-se interligados em que o R1 utiliza a interface **serial 1/0** e o R2 utiliza a interface **serial 2/0**.

3. Configure os endereços IP das interfaces de R1 e R2 para que pertençam à mesma sub-rede (por exemplo, 192.168.1.1 para o R1 e 192.168.1.2 para o R2). Conecte o Host 1 (H1) ao R1 e o Host 2 (H2) ao R2 utilizando cabos *Ethernet*.

Para o Router 1, atribui-se o endereço IP 192.168.1.1 na interface **s1/0**:

```
R1#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface s1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
```

Figura 1.3: Configuração do endereço IP na interface Serial 1/0 do Router 1.

Para o Router 2, atribui-se o endereço IP 192.168.1.2 na interface **s2/0**:

```
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#interface s1/0
R2(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
```

Figura 1.4: Configuração do endereço IP na interface Serial 2/0 do Router 2.

Explicação dos Comandos

- `conf t` - Abreviação de *configure terminal*, utilizado para entrar no modo de configuração global do *router*.
- `interface [nome]` - Comando utilizado para aceder ao modo de configuração de uma interface específica.
- `ip address [IP] [Máscara]` - Comando utilizado para configurar o endereço IP de uma interface. É seguido pelo endereço IP desejado e pela respetiva máscara de sub-rede.
- `no shutdown` - Comando utilizado para ativar administrativamente uma interface (ligar a porta).

Desta forma, ambos os *routers* ficam configurados e prontos a comunicar entre si na mesma rede.

4. Configure os endereços IP e os *gateways* padrão dos *hosts* H1 e H2 em redes distintas. Por exemplo, 192.168.2.0/24 e 192.168.3.0/24, respetivamente.

O Host 1 terá o IP 192.168.2.2 e o *gateway* 192.168.2.1:

```
PC1> ip 192.168.2.2/24 192.168.2.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.2.2 255.255.255.0 gateway 192.168.2.1
```

Figura 1.5: Configuração de IP e *gateway* no Host 1.

O Host 2 terá o IP 192.168.3.2 e o *gateway* 192.168.3.1:

```
PC2> ip 192.168.3.2/24 192.168.3.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.3.2 255.255.255.0 gateway 192.168.3.1
```

Figura 1.6: Configuração de IP e *gateway* no Host 2.

Para que os *hosts* consigam comunicar com redes externas, é necessário configurar as interfaces *Ethernet* dos *routers* que estão diretamente conectadas a eles. O *gateway* configurado no *host* corresponderá ao endereço IP dessa mesma interface no *router*.

Sendo o *gateway* do H1 192.168.2.1, a configuração no R1 será:

```
R1(config)#interface f0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
```

Figura 1.7: Configuração da interface FastEthernet no Router 1 (Gateway do H1).

Sendo o *gateway* do H2 192.168.3.1, a configuração no R2 será:

```
R2(config)#interface f0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
```

Figura 1.8: Configuração da interface FastEthernet no Router 2 (Gateway do H2).

5. Configure as rotas estáticas no R1 e R2 para permitir a comunicação entre o H1 e o H2.

Para configurar as rotas estáticas, é necessário primeiro definir os caminhos. As rotas possíveis são:

- **Ida:** H1 → R1 → R2 → H2
- **Volta:** H2 → R2 → R1 → H1

Ou seja, todo o tráfego que o R1 receba com destino à rede 192.168.3.0/24 terá como *next-hop* (próximo salto) o R2, que posteriormente entregará o pacote no destino. Por sua vez, todo o tráfego que o R2 receba com destino à rede 192.168.2.0/24 terá como *next-hop* o R1.

Tendo as rotas traçadas, basta aplicar as configurações nos *routers* através dos seguintes comandos:

```
R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2
```

Figura 1.9: Configuração da rota estática no Router 1.

```
R2(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1
```

Figura 1.10: Configuração da rota estática no Router 2.

6. Verifique se o H1 e o H2 conseguem comunicar utilizando o comando **ping**.

Após concluir a configuração, devemos testar a conectividade da rede utilizando o comando **ping**. Este comando permitirá que o H1 envie pacotes ICMP de solicitação ao H2. Se a configuração estiver correta, o H1 receberá respostas do H2, confirmando o sucesso da comunicação. Caso contrário, não haverá conectividade entre os dispositivos.

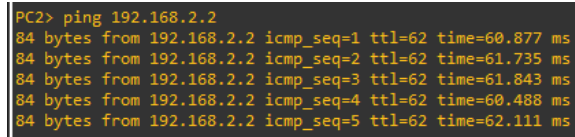
```
PC1> ping 192.168.3.2
192.168.3.2 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=60.322 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=60.601 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=60.734 ms
84 bytes from 192.168.3.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=60.471 ms
```

Figura 1.11: Teste de conectividade (**ping**) do Host 1 para o Host 2, evidenciando as falhas iniciais.

Como é possível observar, o H1 recebeu resposta do H2, o que comprova que ambos os *hosts* conseguem comunicar entre si. Contudo, os dois primeiros pacotes do **ping** falharam (*timeout*). Esta falha é perfeitamente normal e ocorre devido ao processo do protocolo ARP.

Quando um dispositivo tenta comunicar com outro numa rede pela primeira vez, necessita de descobrir o endereço MAC correspondente ao endereço IP de destino ou do *gateway*. Este processo é realizado através de uma solicitação ARP em *broadcast*. Durante esta fase de resolução, os primeiros *pings* podem ser perdidos (falhar) até que a tabela ARP do dispositivo seja devidamente atualizada com o endereço MAC correto.

Concluído este processo, os equipamentos já armazenam o MAC correspondente, o que significa que se tentarmos executar novamente o comando `ping`, já não ocorrerá qualquer perda de pacotes, como demonstra o teste abaixo:

A terminal window with a dark background and yellow text. It shows the command 'PC2> ping 192.168.2.2' followed by five successful ping responses. Each response line starts with '84 bytes from 192.168.2.2' and ends with 'icmp_seq=X ttl=62 time=Y ms', where X is the sequence number (1-5) and Y is the round-trip time in milliseconds.

```
PC2> ping 192.168.2.2
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=1 ttl=62 time=60.877 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=2 ttl=62 time=61.735 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=3 ttl=62 time=61.843 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=4 ttl=62 time=60.488 ms
84 bytes from 192.168.2.2 icmp_seq=5 ttl=62 time=62.111 ms
```

Figura 1.12: Teste de conectividade subsequente, demonstrando sucesso total na comunicação.

Exercício 2

2.1 Enunciado

Adicionar duas máquinas virtuais, uma a cada rede, de forma a permitir a comunicação entre os ambientes virtuais através dos *routers* configurados no GNS3.

2.2 Desenvolvimento

Para iniciar a resolução deste exercício, e após a análise do enunciado, concluiu-se que seria necessária a implementação da seguinte topologia:



Figura 2.1: Topologia da rede com a integração das duas máquinas virtuais.

Seguindo esta topologia, podemos verificar que as configurações de IP dos *routers* se mantêm inalteradas (tanto as interfaces como as rotas estáticas), uma vez que as redes utilizadas são as mesmas do exercício anterior. No entanto, será necessário atribuir novos endereços IP às máquinas virtuais (VMs).

Para configurar as VMs, estas devem ter o seu adaptador de rede definido para “Rede Interna”. Os endereços IP e os respetivos *gateways* são configurados através da linha de comandos:

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo ip addr add 192.168.2.7/24 dev eth0
[sudo] password for kali:
(kali@kali)-[~]
$ sudo ip route add default via 192.168.2.1
```

Figura 2.2: Configuração de IP e *gateway* na primeira máquina virtual (PC1).

```
(kali@kali)-[~]
$ sudo ip addr add 192.168.3.6/24 dev eth0
[sudo] password for kali:
(kali@kali)-[~]
$ sudo ip route add default via 192.168.3.1
```

Figura 2.3: Configuração de IP e *gateway* na segunda máquina virtual (PC2).

Concluídas as configurações, procede-se ao teste de conectividade entre as duas máquinas virtuais, recorrendo novamente ao comando `ping`.

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.2.7
PING 192.168.2.7 (192.168.2.7) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.2.7: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.027 ms
64 bytes from 192.168.2.7: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from 192.168.2.7: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.032 ms
64 bytes from 192.168.2.7: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.029 ms
64 bytes from 192.168.2.7: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.050 ms
^C
— 192.168.2.7 ping statistics —
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4072ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.027/0.034/0.050/0.008 ms
```

Figura 2.4: Teste de conectividade efetuado a partir da primeira máquina virtual (Cliente).

```
(kali@kali)-[~]
$ ping 192.168.3.1
PING 192.168.3.1 (192.168.3.1) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=1 ttl=255 time=7.63 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=2 ttl=255 time=9.20 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=3 ttl=255 time=1.79 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=4 ttl=255 time=4.81 ms
64 bytes from 192.168.3.1: icmp_seq=5 ttl=255 time=1.68 ms
^C
— 192.168.3.1 ping statistics —
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.679/5.022/9.203/3.030 ms
```

Figura 2.5: Teste de conectividade efetuado a partir da segunda máquina virtual (Servidor).

2.3 Conclusão

Em suma, a implementação da topologia de rede proposta foi concluída com sucesso no ambiente de simulação GNS3, culminando na comunicação efetiva e bidirecional entre as duas máquinas virtuais integradas na infraestrutura.

A execução deste exercício permitiu consolidar na prática a configuração de equipamentos finais e de rede. Destaca-se a integração bem-sucedida de máquinas virtuais (configuradas com adaptadores de rede interna) com os *routers* emulados, exigindo a atribuição correta de endereços IP e a definição precisa dos respetivos *gateways*. Adicionalmente, comprovou-se que o encaminhamento estático, previamente estabelecido nos *routers* através das ligações série, foi perfeitamente capaz de processar e direcionar o tráfego gerado por estes novos dispositivos, garantindo a interligação de sub-redes distintas.

A validação da conectividade, efetuada com recurso ao comando **ping** (baseado no protocolo ICMP), atestou o sucesso da configuração. A troca de pacotes entre a máquina cliente e a máquina servidor ocorreu sem perdas, evidenciando que as tabelas de encaminhamento dos *routers* estavam corretas e totalmente funcionais.

Por fim, esta experiência evidenciou a enorme versatilidade da ferramenta GNS3 na criação de cenários de teste realistas. Os objetivos foram plenamente alcançados, reforçando o conhecimento prático sobre o funcionamento e interligação de redes de computadores, e estabelecendo uma base sólida para a futura implementação de ambientes mais complexos, como protocolos de encaminhamento dinâmico ou a introdução de novos serviços de rede.